29

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Жұлдыздарға дейінгі қашықтықты анықтау

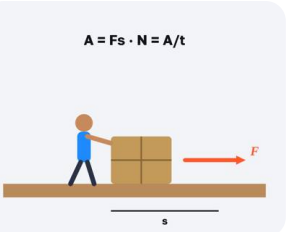
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі жұлдыз аспанда бірдей жарқын. Біреуі 10 есе алыс болса, шын мәнінде қайсысы қуатты?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Погсон формуласы	**А.** $M = m + 5 - 5 \lg r$ (r – пк).
2. Жұлдыздық шамалар формулалары	**Б.** $m_1 - m_2 = -2{,}5 \lg(E_1/E_2)$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m_1 - m_2 = -2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m_1	масса	кг
m_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **1 парсек шамамен:**
   - (A) 1 а.б.
   - (B) 3,26 жарық жылы
   - (C) 100 жарық жылы
   - (D) 1 жарық жылы

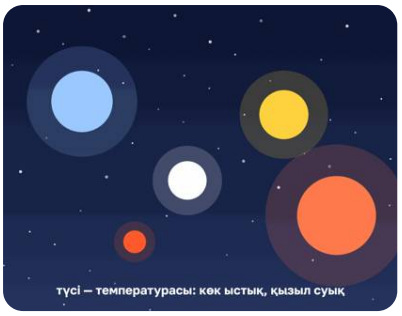
2. **Ең жақын жұлдызға дейінгі қашықтық қалай анықталады?**
   - (A) Радармен
   - (B) Таразымен
   - (C) Сызғышпен
   - (D) Жылдық параллакс арқылы

3. **Жұлдыздың энергия көзі:**
   - (A) Термоядролық синтез
   - (B) Жану
   - (C) Радиоактивтілік
   - (D) Гравитациялық сығылу ғана

4. **Ең ыстық жұлдыздардың түсі:**
   - (A) Көкшіл
   - (B) Қызғылт сары
   - (C) Сары
   - (D) Қызыл

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

m = 5, r = 100 пк жұлдыздың M-і?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

M = −5 жұлдыз Күннен (M = 4,8) неше есе жарық?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Бірдей m жұлдыздардың біреуі 10 есе алыс. Абсолюттік шамаларын және жарықтылығын салыстыр.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Жұлдыздар кестесін құру (m, r, M).
- C Погсон шкаласы туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздарға дейінгі қашықтықты анықтау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $m_1 - m_2 = -2$: m_1 — масса, кг; m_2 — масса, кг

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — A, 4 — A

А деңгейі: M = 0.

В деңгейі: L/L☉ = 10^(0,4·9,8) ≈ 8300 есе.

С деңгейі: M айырмасы 5 шама → алыстағысы 100 есе жарық.